

## 椭圆上点到直线距离最值公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（椭圆标准式）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

其中  $a > b > 0$ 。

## 条件 2（直线一般式）：

直线方程为

$$Ax + By + C = 0,$$

其中  $A, B$  不全为零。

## 条件 3（辅助量定义）：

记

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}.$$

## 结论

## 结论一（最值公式）：

直观描述：椭圆上的点到直线的最远距离为

$$\frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

最近距离需根据直线与椭圆是否相交分情况讨论。

$$d_{\min} = \max \left\{ 0, \frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right\}, \quad d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

## 推广结论（位置判定）：

直观描述：通过比较  $|C|$  与  $R$ ，可判断直线与椭圆的位置关系。

$$|C| > R \iff \text{直线与椭圆相离（无公共点）},$$

$$|C| = R \iff \text{直线与椭圆相切},$$

$$|C| < R \iff \text{直线与椭圆相交于两个点}.$$

## 取等条件：

令

$$P_+ = \left( \frac{a^2 A}{R}, \frac{b^2 B}{R} \right), \quad P_- = -P_+.$$

则  $Ax + By$  在椭圆上分别于  $P_+$ 、 $P_-$  处取得最大值  $R$  与最小值  $-R$ 。

- 当  $|C| > R$ （相离）时，最近距离和最远距离分别在两个法向支撑点  $P_+$ 、 $P_-$  中取得，具体对应哪一个点取决于  $C$  的符号。
- 当  $|C| \leq R$ （相交或相切）时， $d_{\min} = 0$  在直线与椭圆的交点（或切点）处取得； $d_{\max}$  仍在相应的法向支撑点处取得。
- 特别地，若  $C > 0$ ，则  $d_{\max}$  在  $P_+$  处取得；若  $C < 0$ ，则  $d_{\max}$  在  $P_-$  处取得；若  $C = 0$ ，则  $P_+$ 、 $P_-$  都可取得最大距离。

### 理解说明

#### 一句话直觉

椭圆上的点到直线的距离问题，可以通过椭圆的参数方程转化为三角函数的值域问题，从而得到统一的表达式。

#### 核心拆解

##### 要点一（参数化转化）：

设椭圆上点为

$$(a \cos \theta, b \sin \theta),$$

代入点到直线距离公式，得

$$d = \frac{|Aa \cos \theta + Bb \sin \theta + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

##### 要点二（三角辅助角）：

设

$$M = Aa \cos \theta + Bb \sin \theta,$$

利用辅助角公式知  $M$  的取值范围是

$$[-R, R],$$

其中

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}.$$

##### 要点三（分情况讨论）：

对  $|M + C|$  的最值：

若  $|C| > R$ ，则

$$|M + C|_{\min} = |C| - R, \quad |M + C|_{\max} = |C| + R.$$

若  $|C| \leq R$ , 则

$$|M + C|_{\min} = 0, \quad |M + C|_{\max} = |C| + R.$$

分别除以  $\sqrt{A^2 + B^2}$ , 即得距离的最小值与最大值。

### 几何本质（法向投影半宽）

设直线  $l: Ax + By + C = 0$  的法向量为

$$\vec{n} = (A, B).$$

则

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}$$

表示线性表达式  $Ax + By$  在椭圆上的最大绝对值, 即

$$\max_{(x,y) \in E} |Ax + By| = R.$$

若把法向量单位化, 则椭圆在直线法向方向上的真实投影半宽为

$$\frac{R}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

因此,  $R$  本身是未归一化法向量  $(A, B)$  对应的支撑函数值, 而

$$\frac{R}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

才是距离意义下的法向投影半宽。

### 代数意义（统一运算）

利用柯西不等式:

$$(Aa \cos \theta + Bb \sin \theta)^2 \leq (a^2 A^2 + b^2 B^2)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = R^2.$$

这说明

$$|Aa \cos \theta + Bb \sin \theta| \leq R.$$

并且当

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

与

$$(aA, bB)$$

同向或反向时, 等号可以取到。因此

$$M = Aa \cos \theta + Bb \sin \theta$$

的值域确为

$$[-R, R].$$

#### 考点价值（应试效率）

- **考法一（直接计算最值）**：给出具体椭圆和直线，直接代入公式得最值，省去分类讨论的时间。
- **考法二（逆向求参）**：已知距离最值的范围，利用不等式关系反求椭圆参数  $a, b$  或直线参数  $A, B, C$ 。

#### 顿悟点

$R$  是解决此类问题的枢纽。只要算出  $R$ ，并比较  $|C|$  与  $R$  的大小，最值和位置关系就能同时确定。

#### 使用场景

- **场景一（求距离最值）**：已知椭圆和直线方程，直接套公式。
- **场景二（位置关系判断）**：比较  $|C|$  与  $R$  的大小，判断相离、相切或相交。
- **场景三（反求参数）**：已知距离最值，利用

$$d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

反求椭圆参数或直线参数。

#### 证明

##### 思路提示

利用椭圆参数方程将问题转化为三角函数值域问题，再通过辅助角公式求出

$$M = Aa \cos \theta + Bb \sin \theta$$

的取值范围，最后分情况讨论绝对值即可。

##### 正式推导

##### 步骤一（参数化距离）：

设椭圆  $E$  上点为

$$(a \cos \theta, b \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

点到直线  $l: Ax + By + C = 0$  的距离为

$$d(\theta) = \frac{|Aa \cos \theta + Bb \sin \theta + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

**理由：**椭圆的参数方程形式统一，代入点到直线的距离公式即可得到关于  $\theta$  的函数。

**步骤二（求分子内部的值域）：**

令

$$M(\theta) = Aa \cos \theta + Bb \sin \theta.$$

利用辅助角公式：

$$M(\theta) = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2} \sin(\theta + \varphi) = R \sin(\theta + \varphi),$$

其中

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2},$$

并可取

$$\cos \varphi = \frac{Bb}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{Aa}{R}.$$

所以

$$-R \leq M(\theta) \leq R.$$

**理由：**辅助角公式将两个三角函数合并为一个正弦函数，其值域由系数平方和开方决定。

进一步地，

$$M(\theta) = R$$

在

$$\cos \theta = \frac{aA}{R}, \quad \sin \theta = \frac{bB}{R}$$

时取得，对应椭圆上的点为

$$P_+ = \left( \frac{a^2 A}{R}, \frac{b^2 B}{R} \right).$$

同理，

$$M(\theta) = -R$$

在

$$P_- = -P_+$$

处取得。

**步骤三（讨论  $|M + C|$  的最值）：**

记

$$N(\theta) = |M(\theta) + C|.$$

- 当  $|C| > R$  时，区间  $[C - R, C + R]$  不含 0，因此  $M(\theta) + C$  恒与  $C$  同号，故

$$N_{\min} = |C| - R, \quad N_{\max} = |C| + R.$$

- 当  $|C| \leq R$  时，存在  $\theta$  使

$$M(\theta) = -C,$$

所以

$$N_{\min} = 0.$$

同时端点到 0 的最大距离为

$$N_{\max} = |C| + R.$$

理由：因为  $M$  的范围为  $[-R, R]$ ，所以  $M + C$  的范围为

$$[C - R, C + R].$$

对这个区间整体取绝对值，最小值取决于区间是否包含 0，最大值一定等于端点到 0 的较大距离，即  $|C| + R$ 。

步骤四（回归距离公式）：

将  $N(\theta)$  的最值除以  $\sqrt{A^2 + B^2}$ ，即得

$$d_{\min} = \max \left\{ 0, \frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right\}, \quad d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

理由：距离公式的分母  $\sqrt{A^2 + B^2}$  与  $\theta$  无关，因此距离的最值直接对应分子最值除以常数。

结论回扣

由以上推导可见，

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}$$

是核心辅助量。它控制了  $Ax + By$  在椭圆上的取值范围，也就完全控制了椭圆上点到直线距离的最值。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1,$$

直线

$$l: 3x - 4y + 5 = 0.$$

求椭圆  $E$  上的点到直线  $l$  的距离的最小值与最大值。

解题步骤：

第一步（计算基本量）：

由椭圆方程得

$$a = 2, \quad b = 1.$$

由直线方程得

$$A = 3, \quad B = -4, \quad C = 5.$$

所以

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2} = \sqrt{4 \times 9 + 1 \times 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$\sqrt{A^2 + B^2} = 5.$$

理由：代入公式前必须计算出  $R$  和分母，它们是后续比较和代入的基础。

第二步（比较  $|C|$  与  $R$ ）：

$$|C| = 5, \quad R = 2\sqrt{13} \approx 7.21.$$

因为

$$|C| < R,$$

所以直线与椭圆相交。

理由：相交时最小距离为 0；若相离，则最小距离才需要使用  $|C| - R$ 。

第三步（套用最值公式）：

由  $|C| \leq R$  得

$$d_{\min} = 0,$$

$$d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{5 + 2\sqrt{13}}{5}.$$

理由：最小值直接为 0，最大值代入公式即得。

关键结论：

$$d_{\min} = 0, \quad d_{\max} = \frac{5 + 2\sqrt{13}}{5}.$$

例 2（稍变形）

**题目：**已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,$$

直线

$$l: 4x + 3y + 20 = 0.$$

求椭圆  $E$  上的点到直线  $l$  的距离的最小值与最大值。

**解题步骤：**

**第一步（计算基本量）：**

由题意得

$$a = 3, \quad b = 2,$$

$$A = 4, \quad B = 3, \quad C = 20.$$

所以

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2} = \sqrt{9 \times 16 + 4 \times 9} = \sqrt{144 + 36} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5},$$

$$\sqrt{A^2 + B^2} = 5.$$

理由：先计算  $R$  和分母，为后续步骤做准备。

**第二步（比较  $|C|$  与  $R$ ）：**

$$|C| = 20, \quad R = 6\sqrt{5} \approx 13.42.$$

因为

$$|C| > R,$$

所以直线与椭圆相离。

理由：相离时最小距离为正，需用  $|C| - R$  计算。

**第三步（套用最值公式）：**

$$d_{\min} = \frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{20 - 6\sqrt{5}}{5},$$

$$d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{20 + 6\sqrt{5}}{5}.$$

理由：由  $|C| > R$ ，最小值和最大值分别对应  $|C| - R$  和  $|C| + R$  除以分母。



关键结论：

$$d_{\min} = \frac{20 - 6\sqrt{5}}{5}, \quad d_{\max} = \frac{20 + 6\sqrt{5}}{5}.$$

例 3 (综合应用)

题目：已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < 2)$$

与直线

$$l: 3x - 4y + 5 = 0.$$

椭圆  $E$  上的点到  $l$  的距离的最小值为 0，最大值为

$$\frac{13}{5}.$$

求实数  $b$  的值。

解题步骤：

第一步 (写出  $R$  表达式)：

由题意得

$$a = 2, \quad A = 3, \quad B = -4, \quad C = 5.$$

所以

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2} = \sqrt{4 \times 9 + b^2 \times 16} = \sqrt{36 + 16b^2},$$

$$\sqrt{A^2 + B^2} = 5.$$

理由：本题  $b$  未知， $R$  含  $b$ ，后续需利用最大距离条件列方程。

第二步 (利用  $d_{\min} = 0$  检查位置关系)：

最小值为 0，说明直线与椭圆有公共点，即

$$|C| \leq R.$$

这里

$$|C| = 5, \quad R = \sqrt{36 + 16b^2}.$$

由于  $b > 0$ ，所以

$$R = \sqrt{36 + 16b^2} > 6 > 5.$$

因此  $|C| \leq R$  自动满足， $d_{\min} = 0$  不再额外限制  $b$ 。

理由：本题真正决定  $b$  的条件是最大距离，而不是最小距离。

第三步（利用  $d_{\max} = \frac{13}{5}$  列方程）：

由最大值公式

$$d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

得

$$\frac{5 + \sqrt{36 + 16b^2}}{5} = \frac{13}{5}.$$

于是

$$\begin{aligned} 5 + \sqrt{36 + 16b^2} &= 13, \\ \sqrt{36 + 16b^2} &= 8. \end{aligned}$$

两边平方得

$$36 + 16b^2 = 64,$$

所以

$$16b^2 = 28, \quad b^2 = \frac{7}{4}.$$

由于  $b > 0$ ，所以

$$b = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

理由：这样解出的  $b = \frac{\sqrt{7}}{2}$  满足  $0 < b < 2$ ，因此仍是长轴在  $x$  轴上的椭圆，与前面的使用条件一致。

关键结论：

$$b = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

### 易错提醒

易错点一（ $R$  运算失误）

错误地将

$$R$$

计算为

$$\sqrt{aA^2 + bB^2}$$

或

$$\sqrt{a^2A + b^2B},$$

忽略了  $a, A, b, B$  都应平方形式出现。

正确理解（公式核对）：

$$R = \sqrt{a^2A^2 + b^2B^2}.$$

注意  $a$  与  $A$  各自平方后再相乘,  $b$  与  $B$  也一样。

#### 错因分析 (顺序混淆):

学生容易混淆平方的顺序, 或误认为

$$R = aA + bB.$$

建议写成

$$R = \sqrt{(aA)^2 + (bB)^2},$$

这样更不容易漏平方。

#### 易错点二 (绝对值忽略)

直接使用  $C$  代入公式, 忘记取  $|C|$ , 导致最值符号错误。

#### 正确理解 (符号处理):

公式中出现的是

$$|C|,$$

无论  $C$  的正负, 都要取绝对值。

#### 错因分析 (惯性思维):

学生习惯于使用直线方程系数原样代入, 忽略距离公式中分子本身带绝对值。

#### 易错点三 (相交时最小值)

当  $|C| \leq R$  时, 错误地使用

$$\frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

作为最小值, 从而得到负数。

#### 正确理解 (取零处理):

此时最小值为

$$0,$$

因为直线与椭圆有公共点, 椭圆上存在点到直线的距离为零。

#### 错因分析 (未理解几何意义):

学生套用公式时, 没有结合几何意义判断是否有交点, 导致直接计算

$$\frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

得到负数后未取 0。

**易错点四（把取等点误认为标准顶点）**

认为最大距离或最小距离一定在椭圆的四个标准顶点

$$(\pm a, 0), (0, \pm b)$$

处取得。

**正确理解（法向支撑点）：**

一般情况下，取等点不是标准顶点，而是与直线法向量相关的法向支撑点：

$$P_+ = \left( \frac{a^2 A}{R}, \frac{b^2 B}{R} \right), \quad P_- = -P_+.$$

**错因分析（几何概念混淆）：**

“顶点”是椭圆坐标轴方向上的特殊点，而本题的距离最值由直线的法向量方向决定。除非直线法向量恰好与坐标轴方向一致，否则取等点通常不是标准顶点。

**结论小结****一句话核心**

椭圆上点到直线的距离最值，本质上由线性表达式  $Ax + By$  在椭圆上的值域决定。

核心辅助量是

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}.$$

**使用条件**

- 条件 1（椭圆标准式）：椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

且

$$a > b > 0.$$

- 条件 2（直线一般式）：直线方程为

$$Ax + By + C = 0,$$

且  $A, B$  不全为零。

- 条件 3（辅助量）：

$$R = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2}.$$

## 核心公式

$$d_{\min} = \max \left\{ 0, \frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right\}, \quad d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

## 位置关系

 $|C| > R \iff$  直线与椭圆相离,

 $|C| = R \iff$  直线与椭圆相切,

 $|C| < R \iff$  直线与椭圆相交于两个点.

## 关键提醒

- 易错点 ( $R$  平方项): 计算  $R$  时务必注意

$$a^2 A^2 + b^2 B^2,$$

也可以写成

$$(aA)^2 + (bB)^2.$$

- 检查项 (最小值取零): 当  $|C| \leq R$  时, 直线与椭圆有公共点, 所以

$$d_{\min} = 0,$$

不能把负数公式值当成最小距离。

- 取等点 (不要误写成标准顶点): 最大值或最小值一般在法向支撑点处取得, 而不一定在椭圆的四个标准顶点处取得。对应支撑点为

$$P_+ = \left( \frac{a^2 A}{R}, \frac{b^2 B}{R} \right), \quad P_- = -P_+.$$

- 几何意义 (区分  $R$  与真实距离):  $R$  是  $Ax + By$  在椭圆上的最大绝对值;

$$\frac{R}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

才是椭圆沿直线法向方向的真实投影半宽。